

改进后的完整软件过程定义文档

课程：软件过程与管理
学校：四川大学软件学院
学期：2026年 春季
姓名：黄奕浩
学号：2023141461162
日期：2026年6月
版本：v2.0 (AI增强版)

第一章 过程概述与目标

1.1 过程简介

本文档定义了一套融合AI技术的智能化软件过程体系——"AI-Enhanced Agile Process" (AI增强敏捷过程, 简称AIEAP)。该过程以传统敏捷开发(Scrum)为基础框架, 在软件生命周期的需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、部署发布和运维监控六个阶段系统性地引入AI技术能力, 构建人机协同的新型软件工程范式。

AIEAP过程适用于中型Web应用和微服务系统的开发场景, 团队规模建议5-15人, 迭代周期2-4周。

1.2 过程目标

目标维度	具体目标	衡量指标
效率提升	通过AI自动化重复性任务, 缩短交付周期	需求到交付周期 (Lead Time) 缩短30%以上
质量保障	利用AI进行全量质量检查, 降低缺陷逃逸率	生产环境缺陷密度降低50%以上
知识沉淀	将团队经验转化为可被AI使用的结构化知识	Prompt模板库月度更新率 $\geq 20\%$
持续改进	建立AI贡献度的量化评估机制	每季度发布AIEAP改进报告
技能进化	团队掌握AI工具, 提升人效比	团队成员AI工具熟练度年度提升 ≥ 1 级

1.3 过程核心理念

(1) 人机协同, 而非替代

AI在过程中承担"增强器"和"加速器"角色, 而非替代人类工程师。所有关键决策点和质量门禁保留人工审核环节, 确保技术决策的质量和责任归属。

(2) 渐进式融合, 而非全面革命

AI技术的引入采用渐进式策略——先在低风险环节试点（如代码审查、测试生成），验证效果后再扩展到高风险环节（如架构设计决策），避免因过度冒进而造成过程混乱。

(3) 数据驱动，持续优化

AI工具的输出质量和使用效果通过量化指标进行持续追踪，形成"使用→度量→反馈→优化"的闭环。所有AI输出的质量数据纳入过程资产库，作为后续改进的依据。

(4) 可复现和可审计

AI在过程中的所有参与行为需具备可追溯性——包括使用的Prompt、生成的输出、人工修改的内容和最终决策依据。这一原则既满足合规要求，也为过程改进提供数据支撑。

1.4 过程适用范围

维度	适用条件
项目类型	Web应用、微服务系统、企业级后端服务
团队规模	5-15人的敏捷团队
迭代周期	2-4周Sprint
技术栈	Java/Spring Boot、Python/Django、Node.js、Go等主流后端技术栈
AI工具体系	GitHub Copilot、Claude Code、CodeRabbit、Testim/Playwright等
项目周期	3个月以上的中大型项目

第二章 角色职责定义

2.1 角色体系总览

```
graph TD
    PM[产品经理] --- SA[软件架构师]
    SA --- DEV[开发工程师]
    DEV --- TE[测试工程师]
    TE --- OPS[运维工程师]

    AT[AI训练师] -. 跨团队支持. -> PM
    AT -. 跨团队支持. -> SA
    AT -. 跨团队支持. -> DEV
    AT -. 跨团队支持. -> TE

    ATA[AI测试分析师] -. 专属支持. -> TE
    AQA[AI质量审核员] -. 独立审核. -> DEV
    AQA -. 独立审核. -> TE

    style AT fill:#4fc3f7
```

style ATA fill:#4fc3f7

style AQA fill:#4fc3f7

2.2 传统角色职责

产品经理 (Product Manager)

职责领域	具体职责
需求管理	负责产品Backlog的优先级排序和维护；编写用户故事和验收标准
干系人沟通	收集和分析用户反馈；与业务方协调需求变更
AI协作	利用AI工具辅助用户故事生成和验收标准草拟
交付审核	审核AI生成的需求文档质量；确认需求的一致性

软件架构师 (Software Architect)

职责领域	具体职责
架构设计	制定系统架构方案和技术选型；评审架构变更提案
AI协作	利用AI架构推荐引擎获取设计参考；审核AI生成的架构方案
技术治理	制定编码规范和设计原则；管理技术债务
文档维护	维护架构决策记录（ADR）；审核AI生成的架构文档

开发工程师 (Developer)

职责领域	具体职责
编码实现	完成功能模块的编码实现；编写单元测试
AI协作	使用AI编码助手进行高效开发；审核AI生成代码的正确性和安全性
代码审查	参与Pull Request的人工代码审查；对AI审查结果进行确认或驳回
持续集成	确保代码通过CI/CD Pipeline的质量检查

测试工程师 (Test Engineer)

职责领域	具体职责
测试策略	制定迭代测试计划和测试策略；确定测试范围和优先级
AI协作	利用AI测试工具生成测试用例；审核AI生成用例的覆盖率和有效性
测试执行	执行自动化测试套件；分析测试结果并追踪缺陷
测试维护	管理自愈测试脚本策略；处理AI自愈失败的测试用例

运维工程师 (Operation Engineer)

职责领域	具体职责
系统运维	负责生产环境的部署和维护；处理生产故障
AI协作	利用AI异常检测系统提前预警；使用AI根因分析辅助故障排查
监控告警	配置和管理监控告警规则；优化告警阈值
容量规划	基于AI预测进行容量规划；执行智能扩容策略

2.3 新增AI角色职责

AI训练师 (AI Trainer)

职责领域	具体职责	能力要求
Prompt工程	建立和维护项目Prompt模板库，涵盖需求生成、测试生成、代码审查等场景	精通Prompt Engineering，熟悉LLM原理
质量标注	对AI输出物进行质量评估和标注，为模型微调提供训练数据	具备软件工程领域知识
模型微调	基于项目积累的高质量数据，对开源模型进行LoRA微调	机器学习基础，熟悉模型训练流程
指南编写	编制AI工具使用指南、最佳实践和常见陷阱手册	技术文档编写能力
趋势跟踪	持续跟踪AI工具的技术发展，评估新工具的引入可行性	技术敏感性，快速学习能力

AI测试分析师 (AI Test Analyst)

职责领域	具体职责	能力要求
工具配置	配置AI测试工具的生成策略、覆盖度目标和自愈规则	熟悉主流AI测试工具
用例审核	审核AI生成的测试用例质量，剔除无效或冗余用例	测试工程经验
覆盖率分析	分析AI生成测试用例的代码覆盖率和业务覆盖率	测试度量能力
自愈管理	设置自愈测试的策略参数，审核自愈脚本的修复结果	自动化测试经验
报告生成	生成AI测试效能报告，对比AI辅助与手工测试的效果差异	数据分析能力

AI质量审核员 (AI Quality Reviewer)

职责领域	具体职责	能力要求
输出审核	审核AI生成的关键产出物（需求文档、架构方案、代码、测试用例）	全栈技术能力
误报过滤	审查AI代码审查和测试生成结果，标记和排除误报	代码审查经验

质量度量	建立并维护AI输出物的质量度量指标体系	软件度量知识
决策追溯	记录AI辅助决策的因果关系链，保证过程可审计性	系统思维
校准反馈	定期向AI训练师反馈AI工具的误报和遗漏模式	沟通和归纳能力

第三章 各阶段活动流程图（含AI参与节点）

3.1 过程总览

```
flowchart LR
    subgraph Sprint[Sprint迭代周期 2-4周]
        direction TB
        P[计划会议] --> REQ[需求分析]
        REQ --> DES[系统设计]
        DES --> DEV[编码实现]
        DEV --> TEST[测试验证]
        TEST --> REV[评审会议]
        REV --> DEP[部署发布]
        DEP --> OPS[运维监控]
        OPS --> RETRO[回顾会议]
        RETRO --> P
    end

    AI[AI能力层] -. -> REQ
    AI -. -> DES
    AI -. -> DEV
    AI -. -> TEST
    AI -. -> OPS
```

3.2 需求分析阶段详细流程

```
flowchart TD
    subgraph REQ_PHASE[需求分析阶段 — 预计2-3天]
        A[产品经理收集用户需求] --> B["🤖 AI辅助需求捕获<br/>(Claude/GPT-4)"]
        B --> C[AI生成用户故事初稿]
        C --> D["👤 产品经理审核<br/>初稿质量"]
        D -->|不通过| E[产品经理修正补充]
        E --> C
        D -->|通过| F["🤖 AI需求一致性验证<br/>(语义分析)"]
        F --> G["👤 验证结果确认"]
        G -->|发现不一致| H[产品经理决策—修正冲突]
        H --> F
        G -->|验证通过| I[需求条目化至Product Backlog]
        I --> J["🤖 AI生成验收标准(AC)"]
    end
```

```
J --> K[产品经理确认AC]
K --> L["✅ 输出：已确认的Backlog条目<br/>+验收标准+AI验证报告"]
end
```

阶段输入：用户原始需求（录音、文档、用户反馈）
阶段输出：已确认的Product Backlog条目、验收标准、AI需求验证报告
AI工具：Claude/GPT-4（需求生成）、AI语义分析工具（一致性验证）
质量门禁：产品经理审核通过率为100%
阶段耗时：预计2-3个工作日

3.3 系统设计阶段详细流程

```
flowchart TD
    subgraph DES_PHASE[系统设计阶段 — 预计2-4天]
        A[架构师接收Backlog条目] --> B["🤖 AI架构方案推荐<br/>(GitHub Copilot Chat)"]
        B --> C[AI生成备选架构方案]
        C --> D["👤 架构师评估<br/>架构方案"]
        D -->|不通过| E[架构师调整方案]
        E --> D
        D -->|通过| F["🤖 AI生成UML图<br/>(Mermaid/PlantUML)"]
        F --> G[架构师审核UML图]
        G --> H["👤 设计评审<br/>会议"]
        H -->|修改| I[架构师修订设计]
        I --> F
        H -->|通过| J["🤖 AI生成接口文档<br/>和数据库设计"]
        J --> K[架构师最终审核]
        K --> L["✅ 输出：架构设计文档<br/>+UML图+接口规范"]
    end
```

阶段输入：已确认的Product Backlog条目
阶段输出：架构设计文档、UML模型图、接口规范文档
AI工具：GitHub Copilot Chat（架构推荐）、Mermaid AI（图表生成）
质量门禁：架构评审会议通过
阶段耗时：预计2-4个工作日

3.4 编码实现阶段详细流程

```
flowchart TD
    subgraph DEV_PHASE[编码实现阶段 — 预计5-10天]
        A[开发者领取Task] --> B["🤖 AI编码助手辅助开发<br/>(Claude Code/Copilot)"]
        B --> C{代码类型}
        C -->|新功能| D["🤖 AI生成代码框架<br/>+开发者填充业务逻辑"]
        C -->|重构| E["🤖 AI分析代码+建议重构方案<br/>+开发者审核执行"]
        C -->|Bug修复| F["🤖 AI分析根因+生成修复代码<br/>+开发者验证"]
        D --> G[开发者审核AI生成代码]
        E --> G
        F --> G
    end
```

```

F --> G
G -->|不通过| H[开发者手动修改]
H --> G
G -->|通过| I[本地单元测试通过]
I --> J[代码提交至PR]
J --> K["🤖 AI自动代码审查<br/>(CodeRabbit/CodeGuru)"]
K --> L{"👤 AI质量审核员<br/>审核AI审查结果"}
L -->|发现严重问题| M[开发者修复问题]
M --> J
L -->|通过| N["✅ PR合并至主分支"]
end

```

阶段输入：已确认的架构设计和接口规范

阶段输出：已合并至主分支的代码、AI审查报告

AI工具：Claude Code/GitHub Copilot（编码）、CodeRabbit/CodeGuru（代码审查）

质量门禁：CI/CD自动化检查通过 + AI质量审核员复审通过

阶段耗时：每个Task预计1-3个工作日

3.5 测试验证阶段详细流程

```

flowchart TD
    subgraph TEST_PHASE[测试验证阶段 — 预计3-5天]
        A[测试工程师制定测试计划] --> B["🤖 AI测试用例生成<br/>(Testim/Functionize)"]
        B --> C["🤖 AI生成单元测试<br/>+集成测试+E2E测试"]
        C --> D{"👤 AI测试分析师<br/>审核用例质量"}
        D -->|不通过| E[调整生成策略参数]
        E --> C
        D -->|通过| F[执行自动化测试套件]
        F --> G{测试结果}
        G -->|失败| H{失败原因}
        H -->|脚本失效| I["🤖 AI自愈修复"]
        I --> J{"👤 审核自愈结果"}
        J -->|修复成功| F
        J -->|修复失败| K[人工修复脚本]
        K --> F
        H -->|代码缺陷| L[开发者修复缺陷]
        L --> F
        G -->|通过| M["🤖 AI生成测试报告"]
        M --> N["👤 测试工程师审核报告"]
        N --> O["✅ 输出：测试报告<br/>+覆盖率数据+缺陷记录"]
    end
end

```

阶段输入：已合并的代码、测试计划

阶段输出：测试报告、覆盖率数据、缺陷追踪记录

AI工具：Testim/Functionize（测试生成）、Playwright（E2E）、自愈测试框架

质量门禁：代码覆盖率≥85%、所有严重缺陷已修复、AI测试分析师审核通过
阶段耗时：预计3-5个工作日

3.6 运维监控阶段详细流程



阶段输入：已部署的生产系统
阶段输出：系统运行状态、故障分析报告、改进措施
AI工具：Datadog/Dynatrace（异常检测）、PagerDuty AIOps（根因分析）
质量指标：MTTD≤5分钟、MTTR≤30分钟（P1/P2故障）
阶段耗时：持续运行

第四章 交付物清单与质量标准

4.1 各阶段交付物清单

阶段	交付物名称	类型	负责人	审核人	AI参与度
需求分析	Product Backlog条目	文档	产品经理	产品经理	AI辅助生成，人工确认
需求分析	用户故事与验收标准	文档	产品经理	产品经理	AI生成初稿，人工修订
需求分析	AI需求验证报告	报告	AI工具	产品经理	AI自动生成
系统设计	架构设计文档	文档	软件架构师	评审委员会	AI推荐方案，人工决策

系统设计	UML模型图（类图/时序图/活动图）	图表	软件架构师	软件架构师	AI生成初稿，人工修订
系统设计	接口规范文档（API Spec）	文档	软件架构师	软件架构师	AI生成初稿
编码实现	源代码（含单元测试）	代码	开发工程师	AI质量审核员	AI辅助编码+AI审查
编码实现	AI代码审查报告	报告	AI工具	AI质量审核员	AI自动生成
编码实现	CI/CD构建报告	报告	CI/CD系统	开发工程师	自动化
测试验证	测试计划	文档	测试工程师	AI测试分析师	AI辅助制定
测试验证	测试用例集	代码/脚本	AI工具	AI测试分析师	AI生成，人工审核
测试验证	测试执行报告	报告	AI工具	测试工程师	AI自动生成
测试验证	缺陷追踪记录	记录	测试工程师	测试工程师	AI辅助分类
运维监控	系统监控Dashboard	仪表盘	运维工程师	运维工程师	AI辅助配置
运维监控	故障分析报告（Postmortem）	报告	运维工程师	运维工程师	AI生成初稿
过程管理	AI贡献度报告	报告	AI训练师	项目经理	AI数据采集，人工分析
过程管理	Sprint回顾报告	报告	全团队	项目经理	AI辅助总结

4.2 质量标准定义

4.2.1 需求文档质量标准

质量属性	标准定义	测量方法	合格阈值
完整性	每个用户故事包含描述、验收标准、优先级、估算	人工检查清单	≥95%
一致性	需求条目之间无逻辑冲突	AI自动语义验证	无未解决的冲突

可测性	每个验收标准可被自动化测试验证	测试工程师评估	≥90%
粒度适当	每个用户故事可在1个Sprint内完成	团队评估	≥85%

4.2.2 代码质量标准

质量属性	标准定义	测量方法	合格阈值
单元测试覆盖率	代码行覆盖率和分支覆盖率	JaCoCo/Istanbul	行覆盖≥85%，分支覆盖≥80%
代码规范符合度	遵循项目编码规范 (Checkstyle/ESLint)	静态分析工具	0个Blocker/Critical违规
安全漏洞	OWASP Top 10无已知漏洞	SAST工具 (SonarQube/CodeGuru)	0个高危漏洞
AI代码审查通过	通过AI质量审核员的复审	AI质量审核员审核	通过（无未处理的严重问题）
代码重复率	重复代码块比例	SonarQube	≤3%

4.2.3 测试质量标准

质量属性	标准定义	测量方法	合格阈值
测试覆盖率	AI生成测试用例的代码覆盖率	JaCoCo/Istanbul	≥85%
用例有效率	测试用例发现缺陷的比例	缺陷/用例数比率	≥10%
自愈成功率	AI自愈修复测试脚本的成功率	自愈工具统计	≥70%
AI用例采纳率	AI生成用例被AI测试分析师采纳的比例	人工审核统计	≥80%
误报率	AI测试工具产生的无效Bug报告比例	测试工程师分类统计	≤15%

第五章 过程度量指标

5.1 传统过程度量指标

指标类别	指标名称	定义	目标值	监控频率
效率	Lead Time	从需求确认到上线交付的时间	≤2周	每Sprint

效率	Cycle Time	从开发开始到代码合并的时间	≤3天	每周
效率	Deployment Frequency	每周部署次数	≥2次/周	每周
质量	Change Failure Rate	导致生产故障的变更比例	≤5%	每月
质量	Defect Escape Rate	生产环境发现的缺陷占全部缺陷比例	≤10%	每月
质量	Mean Time to Recovery	生产故障平均恢复时间	≤30分钟	每月

5.2 AI贡献度指标

指标类别	指标名称	定义	计算方式	目标值
AI效率贡献	AI代码生成比例	AI生成代码占总新增代码比例	AI生成行数/总新增行数	30-50%
AI效率贡献	AI审查效率提升	AI辅助审查相对人工审查的效率提升	(人工耗时-AI辅助耗时)/人工耗时	≥50%
AI效率贡献	AI测试设计效率提升	AI生成测试用例节省的时间比例	(人工设计耗时-AI辅助耗时)/人工设计耗时	≥60%
AI质量贡献	AI缺陷发现贡献率	AI工具发现的缺陷占全部缺陷比例	AI发现缺陷数/总缺陷数	≥40%
AI质量贡献	AI误报率	AI工具产生的误报占AI总发现比例	AI误报数/AI总发现数	≤15%
AI质量贡献	AI测试覆盖率增量	AI生成的测试带来的覆盖率提升	AI辅助后覆盖率-AI辅助前覆盖率	≥15个百分点
AI采纳度	AI工具使用率	团队成员主动使用AI工具的比例	使用AI工具人数/团队总人数	≥80%
AI采纳度	AI输出物采纳率	AI输出物经人工审核后直接使用的比例	采纳的AI输出数/AI总输出数	≥75%
AI成熟度	AI工具多样性	过程中使用的AI工具种类数	计数	≥5种
AI成熟度	Prompt模板库规模	经过验证的Prompt模板数量	计数	≥50个

5.3 度量数据采集机制

```
flowchart LR
    subgraph 数据采集层
        A[Git平台<br/>提交/PR/Merge数据]
        B[CI/CD Pipeline<br/>构建/测试/部署数据]
        C[AI工具API<br/>生成/审查/测试数据]
        D[项目管理工具<br/>Task/Story/Defect数据]
        E[监控平台<br/>系统/应用/业务数据]
    end

    subgraph 数据处理层
        F[数据聚合<br/>ETL Pipeline]
        G[指标计算<br/>Metrics Engine]
    end

    subgraph 展示层
        H[Grafana<br/>实时仪表盘]
        I[月度报告<br/>AI贡献度分析]
    end

    A --> F
    B --> F
    C --> F
    D --> F
    E --> F
    F --> G
    G --> H
    G --> I
```

第六章 过程实施与持续改进

6.1 过程实施步骤

阶段	时间	主要活动	关键里程碑
准备期	第1-2周	AI工具部署、团队培训、Prompt模板建立	AI工具体系就绪
试点期	第3-6周	在测试和代码审查环节试点AI工具	首个AI辅助Sprint完成
推广期	第7-12周	将AI扩展到需求分析、设计、运维环节	AI覆盖全部SDLC阶段
稳定期	第13周起	持续优化AI工具配置、积累过程数据	AI贡献度指标趋于稳定

6.2 持续改进机制

- Sprint回顾中的AI专题：**每个Sprint回顾会议设10分钟AI环节，讨论AI工具使用体验和改进建议
- 月度AI效能报告：**AI训练师每月发布AI效能报告，包含AI贡献度指标趋势和误报模式分析
- 季度过程审计：**每季度由AI质量审核员主导过程审计，评估AIEAP过程的健康度并提出改进建议

4. Prompt模板库演进：AI训练师根据团队反馈持续优化Prompt模板，保持月度更新率≥20%

第七章 附录

附录A：AI工具使用清单

工具名称	用途	许可类型	集成方式	数据安全等级
Claude Code	编码实现、测试生成	商业许可	IDE插件/CLI	需评估
GitHub Copilot	代码补全、代码审查	商业许可	IDE插件	需评估
CodeRabbit	自动代码审查	Freemium	GitHub Webhook	需评估
Amazon CodeGuru	代码审查、性能分析	AWS Free Tier	AWS集成	需评估
Testim	AI测试用例生成	商业许可	CI/CD集成	需评估
Playwright	E2E自动化测试	开源	CI/CD集成	无风险
Datadog	APM监控、AI异常检测	商业许可	Agent部署	高（生产数据）
PagerDuty	告警管理、AI根因分析	商业许可	Webhook集成	高（生产数据）
Mermaid	图表自动生成	开源	Markdown渲染	无风险

附录B：Prompt模板示例

需求生成Prompt模板：

你是一位需求分析师。请基于以下用户访谈记录，生成符合INVEST原则的用户故事：

- 角色：[Role]
- 功能：[Functionality]
- 价值：[Value]

格式要求：

- 用户故事标题
- 作为...我想要...以便...
- 验收标准（至少3条，使用Gherkin格式 Given-When-Then）
- 非功能性需求考虑

代码审查Prompt模板：

请审查以下Java代码变更，重点关注：

- 空指针风险
- 事务边界是否正确
- 并发安全问题
- 性能隐患（N+1查询、大对象循环等）
- SQL注入和XSS等安全漏洞
- 代码规范符合度

对每个发现的问题，请提供：

- 问题位置（文件名+行号）
- 严重程度（高/中/低）
- 问题描述
- 修复建议（含代码示例）

参考文献

- 中国信息通信研究院. 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力》[S]. 2024.
- 中国软件行业协会. 《AI4SE 行业现状调查报告》[R]. 2024.
- GitHub. "2025 State of Developer Ecosystem Report"[R]. GitHub Inc., 2025.
- Forsgren, N., et al. "Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps"[M]. IT Revolution Press, 2024.
- Zhang, Y., et al. "AI原生自动化测试范式研究：从脚本驱动到意图驱动"[J]. 软件学报, 2024, 35(8): 3567-3585.
- Wang, L., & Chen, H. "生成式AI在需求工程中的应用：系统文献综述"[J]. 计算机学报, 2024, 47(6): 1234-1256.
- Deng, J., et al. "Large Language Models for Software Engineering: A Comprehensive Survey"[J]. ACM Computing Surveys, 2025, 58(3): 1-49.
- Gtest全球软件测试技术峰会. 2025年会议资料集[C]. 2025.